使用 CLI 设置 NAS 路径故障转移

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/set_up_nas_path_failover_98_and_later_cli.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 设置 NAS 路径故障转移 1
ONTAP 9.8 及更高版本 1
ONTAP 9.7 及更早版本 16

使用 CLI 设置 NAS 路径故障转移

ONTAP 9.8 及更高版本

关于 ONTAP 9.8 及更高版本命令行界面的 NAS 路径故障转移

此工作流将指导您完成为 ONTAP 9.8 及更高版本设置 NAS 路径故障转移的网络配置步骤。此工作流假定满足以下条件：

- 您希望在简化网络配置的工作流中使用 NAS 路径故障转移最佳实践。
- 您希望使用命令行界面，而不是 System Manager 。
- 您正在运行 ONTAP 9.8 或更高版本的新系统上配置网络连接。

如果您运行的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则应使用以下适用于 ONTAP 9.0 到 9.7 的 NAS 路径故障转移操作步骤：

- "ONTAP 9.1-9.7 NAS 路径故障转移工作流"

如果您需要网络管理详细信息，应使用网络管理参考资料：

- 网络管理概述

工作流 NAS 路径故障转移

概述

如果您已经熟悉基本网络概念，则可以通过查看 NAS 路径故障转移配置的 " 实践 " 工作流来节省网络设置时间。

在 NAS LIF 的当前端口出现链路故障后，该 LIF 会自动迁移到正常运行的网络端口。您可以依靠 ONTAP 默认值来管理路径故障转移。

> SAN LIF 不会迁移（除非您在链路出现故障后手动移动）。相反，主机上的多路径技术会将流量转移到其他 LIF 。有关详细信息，请参见 "SAN 管理"。

ONTAP 9.8 及更高版本的 NAS 路径故障转移配置工作表

在配置 NAS 路径故障转移之前，您应完成工作表的所有部分。

IPspace 配置

您可以使用 IP 空间为集群中的每个 SVM 创建不同的 IP 地址空间。这样，在管理上独立的网络域中的客户端就

可以访问集群数据，同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。

信息	是否必需?	您的价值
IP 空间名称 IP 空间的唯一标识符。	是的。	

广播域配置

广播域对属于同一第 2 层网络的端口进行分组，并为广播域端口设置 MTU 。

广播域将分配给 IP 空间。一个 IP 空间可以包含一个或多个广播域。

> LIF 故障转移到的端口必须是 LIF 故障转移组的成员。对于 ONTAP 创建的每个广播域，还会创建一个同名的故障转移组，其中包含广播域中的所有端口。

信息	是否必需?	您的价值
IP 空间名称广播域分配到的 IP 空间。 此 IP 空间必须存在。	是的。	
广播域名广播域的名称。 此名称在 IP 空间中必须是唯一的。	是的。	
MTU 广播域的最大传输单元值，为 * ， 1500 * 或 * ， 9000 * 。 MTU 值将应用于广播域中的所有端口以及稍后添加到广播域的任何端口。 MTU 值必须与除 e0M 端口处理管理流量以外的所有连接到该网络的设备匹配。	是的。	
端口端口会根据可访问性分配给广播域。端口分配完成后，运行 `network port reachability show` 命令检查可访问性。 这些端口可以是物理端口， VLAN 或接口组。	是的。	

子网配置

子网包含 IP 地址池和一个默认网关，可将其分配给 IP 空间中的 SVM 所使用的 LIF 。

- 在 SVM 上创建 LIF 时，您可以指定子网的名称，而不是提供 IP 地址和子网。
- 由于子网可以使用默认网关进行配置，因此在创建 SVM 时，不必单独创建默认网关。
- 广播域可以包含一个或多个子网。
- 您可以通过将多个子网与 IP 空间的广播域关联来配置位于不同子网上的 SVM LIF 。

- 每个子网都必须包含不与分配给同一 IP 空间中其他子网的 IP 地址重叠的 IP 地址。
- 您可以为 SVM 数据 LIF 分配特定的 IP 地址，并为 SVM 创建默认网关，而不是使用子网。

信息	是否必需?	您的价值
IP 空间名称子网将分配到的 IP 空间。 此 IP 空间必须存在。	是的。	
子网名称子网的名称。 此名称在 IP 空间中必须是唯一的。	是的。	
广播域名子网将分配到的广播域。 此广播域必须驻留在指定的 IP 空间中。	是的。	
子网名称并屏蔽 IP 地址所在的子网和掩码。	是的。	
网关您可以为子网指定默认网关。 如果在创建子网时未分配网关，则可以稍后分配一个网关。	否	

IP 地址范围您可以指定 IP 地址范围或特定 IP 地址。
 	
例如，您可以指定一个范围，例如：
 	
`192.168.1.1-192.168.1.100 ,`
`192.168.1.112 ,  192.168.1.145`
 	
如果未指定 IP 地址范围，则指定子网中的整个 IP 地址范围可分配给 LIF 。
	否	

强制更新 LIF 关联指定是否强制更新现有 LIF 关联。 默认情况下，如果任何服务处理器接口或网络接口使用提供范围内的 IP 地址，则子网创建将失败。 使用此参数可将任何手动寻址的接口与子网相关联，并使命令成功执行。	否	

SVM 配置

您可以使用 SVM 为客户端和主机提供数据。

您记录的值用于创建默认数据 SVM 。如果要创建 MetroCluster 源 SVM ，请参见 "《光纤连接的 MetroCluster 安装和配置指南》" 或 。

信息	是否必需?	您的价值
SVM 名称 SVM 的完全限定域名（ FQDN ）。此名称在集群联盟中必须是唯一的。	是的。	
根卷名称 SVM 根卷的名称。	是的。	
聚合名称保存 SVM 根卷的聚合的名称。此聚合必须存在。	是的。	
安全模式 SVM 根卷的安全模式。可能的值包括 * NTFS * ， * UNIX * 和 * 混合 * 。	是的。	
IP 空间名称 SVM 分配到的 IP 空间。此 IP 空间必须存在。	否	
SVM 语言设置 SVM 及其卷使用的默认语言。如果未指定默认语言，则默认 SVM 语言将设置为 * 。 C.UTF-8 * 。SVM 语言设置用于确定用于显示 SVM 中所有 NAS 卷的文件名和数据的字符集。您可以在创建 SVM 后修改此语言。	否	

LIF 配置

SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ）向客户端和主机提供数据。

信息	是否必需?	您的价值
SVM 名称 LIF 的 SVM 的名称。	是的。	
LIF 名称 LIF 的名称。您可以为每个节点分配多个数据 LIF ，并且可以为集群中的任何节点分配 LIF ，前提是该节点具有可用的数据端口。要提供冗余，应为每个数据子网至少创建两个数据 LIF ，并为分配给特定子网的 LIF 分配不同节点上的主端口。* 重要说明： * 如果要将 SMB 服务器配置为通过 SMB 托管 Hyper-V 或 SQL Server 以实现无中断运行解决方案，则 SVM 必须在集群中的每个节点上至少具有一个数据 LIF 。	是的。	
LIF 的服务策略服务策略。服务策略定义了哪些网络服务可以使用 LIF 。内置服务和服务策略可用于管理数据和系统 SVM 上的数据和管理流量。	是的。	
基于 IP 的允许协议 LIF 不需要允许的协议，请改用服务策略行。为 FibreChannel 端口上的 SAN LIF 指定允许的协议。这些协议可以使用该 LIF 。创建 LIF 后，无法修改使用 LIF 的协议。配置 LIF 时，应指定所有协议。	否	
主节点 LIF 还原到其主端口时返回到的节点。您应为每个数据 LIF 记录一个主节点。	是的。	

主端口或广播域选择以下选项之一： * 端口 * ：指定将 LIF 还原到其主端口时逻辑接口返回到的端口。只有 IP 空间子网中的第一个 LIF 才会执行此操作，否则不需要执行此操作。* 广播域 * ：指定广播域，系统将选择在将 LIF 还原到其主端口时逻辑接口返回到的相应端口。	是的。	
要分配给 SVM 的子网名称。用于创建与应用程序服务器的持续可用 SMB 连接的所有数据 LIF 必须位于同一子网中。	是（如果使用子网）	

DNS 配置

在创建 NFS 或 SMB 服务器之前，必须在 SVM 上配置 DNS 。

信息	是否必需?	您的价值
SVM 名称要在其中创建 NFS 或 SMB 服务器的 SVM 的名称。	是的。	
DNS 域名执行主机到 IP 名称解析时要附加到主机名的域名列表。首先列出本地域，然后列出最常进行 DNS 查询的域名。	是的。	
DNS 服务器的 IP 地址将为 NFS 或 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址列表。列出的 DNS 服务器必须包含为 SMB 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。SRV 记录用于将服务名称映射到提供该服务的服务器的 DNS 计算机名称。如果 ONTAP 无法通过本地 DNS 查询获取服务位置记录，则 SMB 服务器创建将失败。确保 ONTAP 可以找到 Active Directory SRV 记录的最简单方法是将 Active Directory 集成的 DNS 服务器配置为 SVM DNS 服务器。您可以使用非 Active Directory 集成的 DNS 服务器，前提是 DNS 管理员已手动将 SRV 记录添加到包含 Active Directory 域控制器信息的 DNS 区域。有关 Active Directory 集成的 SRV 记录的信息，请参见主题 "Microsoft TechNet 上适用于 Active Directory 的 DNS 支持的工作原理"。	是的。	

动态 **DNS** 配置

在使用动态 DNS 自动向 Active Directory 集成的 DNS 服务器添加 DNS 条目之前，必须在 SVM 上配置动态 DNS （ DDNS ）。

系统会为 SVM 上的每个数据 LIF 创建 DNS 记录。通过在 SVM 上创建多个数据 LIF ，您可以对客户端与分配的数据 IP 地址的连接进行负载平衡。DNS 以轮循方式对使用主机名与分配的 IP 地址建立的连接进行负载平衡。

信息	是否必需?	您的价值
SVM 名称要在其中创建 NFS 或 SMB 服务器的 SVM 。	是的。	

是否使用 DDNS 指定是否使用 DDNS 。SVM 上配置的 DNS 服务器必须支持 DDNS 。默认情况下， DDNS 处于禁用状态。	是的。	
是否使用安全 DDNS 只有 Active Directory 集成的 DNS 才支持安全 DDNS 。如果 Active Directory 集成的 DNS 仅允许安全 DDNS 更新，则此参数的值必须为 true 。默认情况下，安全 DDNS 处于禁用状态。只有在为 SVM 创建 SMB 服务器或 Active Directory 帐户后，才能启用安全 DDNS 。	否	
DNS 域的 FQDN DNS 域的 FQDN 。您必须使用为 SVM 上的 DNS 名称服务配置的相同域名。	否	

创建 **IP** 空间

您可以使用 IP 空间为集群中的每个 SVM 创建不同的 IP 地址空间。这样，在管理上独立的网络域中的客户端就可以访问集群数据，同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

创建 IP 空间。

```
network ipspace create -ipspace ipspace1

network IPspace show
```

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

此时将创建 IP 空间以及此 IP 空间的系统 SVM 。系统 SVM 传输管理流量。

将广播域移动到 **IP** 空间

将系统根据第 2 层可访问性创建的广播域移动到您创建的 IP 空间中。

在移动广播域之前，您必须验证广播域中端口的可访问性。

端口的自动扫描可以确定哪些端口可以彼此连接并将其放置在同一广播域中，但此扫描无法确定适当的 IP 空间。如果广播域属于非默认 IP 空间，则必须使用本节中的步骤手动移动它。

广播域会在集群创建和加入操作中自动配置。ONTAP 将 " 默认 " 广播域定义为一组端口，这些端口通过第 2 层连接到集群中创建的第一个节点上管理接口的主端口。如果需要，还会创建其他广播域，这些域的名称为 * 默认 -1* ， * 默认 -2* 等。

当节点加入现有集群时，其网络端口会根据其第 2 层可访问性自动加入现有广播域。如果它们无法访问现有广播域，则会将这些端口置于一个或多个新广播域中。

关于此任务

- 具有集群 LIF 的端口会自动置于 " 集群 " IP 空间中。
- 可访问节点管理 LIF 主端口的端口将置于 " 默认 " 广播域中。
- 其他广播域由 ONTAP 在集群创建或加入操作期间自动创建。
- 添加 VLAN 和接口组时，它们会在创建后大约一分钟自动放置到相应的广播域中。

步骤

1. 验证广播域中端口的可访问性。ONTAP 会自动监控第 2 层可访问性。使用以下命令验证每个端口是否已添加到广播域并具有 " 正常 " 可访问性。

   网络端口可访问性 `show -detail`

2. 如有必要，请将广播域移动到其他 IP 空间：

   网络端口 `broadcast-domain move`

   例如，如果要将广播域从 "Default" 移动到 "ips1"：

   ```
   network port broadcast-domain move -ipspace default -broadcast-domain default
   -to ipspace ips1
   ```

修复端口可访问性

系统会自动创建广播域。但是，如果端口已重新连接，或者交换机配置发生更改，则可能需要将端口修复到其他广播域（新域或现有域）中。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

可以使用一个命令根据 ONTAP 检测到的第 2 层可访问性自动修复端口的广播域配置。

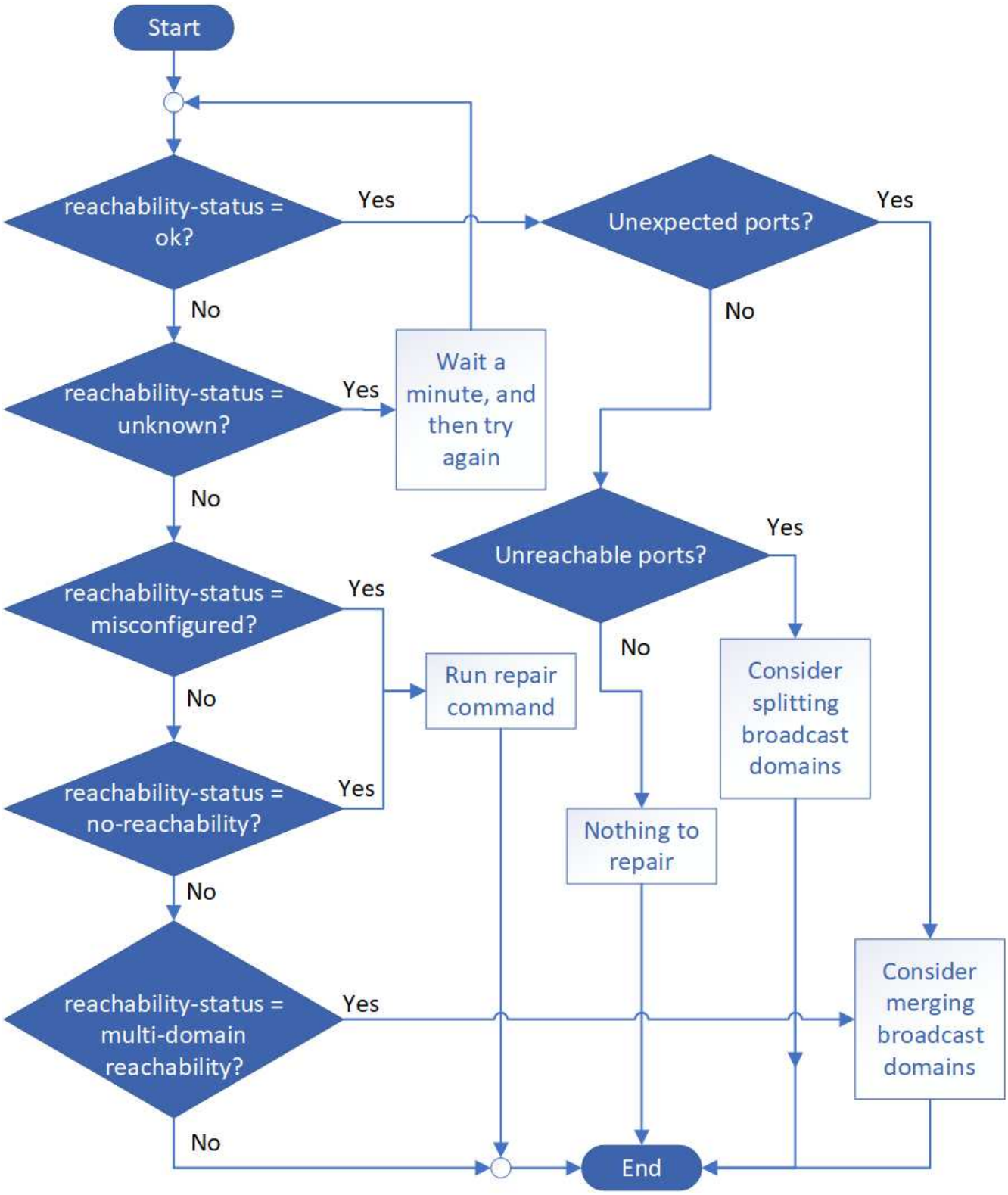
步骤

1. 检查交换机配置和布线。
2. 检查端口的可访问性：

   ```
   network port reachability show -detail -node -port
   ```

   命令输出包含可访问性结果。

3. 使用以下决策树和表了解可访问性结果并确定下一步要执行的操作（如果有）。



可访问性状态	Description

确定	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域。如果可访问性状态为 " 正常 " ，但存在 " 意外端口 " ，请考虑合并一个或多个广播域。有关详细信息，请参见以下 _unexpected ports_行 。 如果可访问性状态为 " 正常 " ，但存在 " 无法访问的端口 " ，请考虑拆分一个或多个广播域。有关详细信息，请参见以下 _Unreachable ports_行 。 如果可访问性状态为 " 正常 " ，并且没有意外或无法访问的端口，则表示您的配置正确。
意外端口	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，它也可通过第 2 层访问至少其他一个广播域。 检查物理连接和交换机配置以确定它是否不正确，或者端口分配的广播域是否需要与一个或多个广播域合并。 有关详细信息，请参见 "合并广播域"。
无法访问的端口	如果一个广播域已分区为两个不同的可访问性集，则可以拆分一个广播域，以便将 ONTAP 配置与物理网络拓扑同步。 通常，不可访问的端口列表定义了在确认物理和交换机配置准确之后应拆分为另一个广播域的一组端口。 有关详细信息，请参见 "拆分广播域"。
配置不当的可访问性	此端口无法通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，此端口确实可以通过第 2 层访问其他广播域。 您可以修复端口可访问性。运行以下命令时，系统会将此端口分配给其可访问性所在的广播域： `network port reachability repair -node -port`
不可访问性	此端口无法通过第 2 层访问任何现有广播域。 您可以修复端口可访问性。运行以下命令时，系统会将此端口分配给默认 IP 空间中自动创建的新广播域： `network port reachability repair -node -port`
多域可访问性	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，它也可通过第 2 层访问至少其他一个广播域。 检查物理连接和交换机配置以确定它是否不正确，或者端口分配的广播域是否需要与一个或多个广播域合并。 有关详细信息，请参见 "合并广播域"。

未知	如果可访问性状态为 "unknown" ，请等待几分钟，然后重试此命令。

修复端口后，请检查是否存在已替换的 LIF 和 VLAN 。如果端口属于某个接口组，则还需要了解该接口组发生了什么情况。

LIF

修复某个端口并将其移动到其他广播域后，在修复的端口上配置的任何 LIF 都将自动分配一个新的主端口。如果可能，会从同一节点上的同一广播域中选择此主端口。或者，选择其他节点的主端口，或者，如果不存在合适的主端口，则清除主端口。

如果将 LIF 的主端口移至另一个节点或将其清除，则此 LIF 将视为已 " 替换 " 。您可以使用以下命令查看这些已替换的 LIF ：

```
displaced interface show
```

如果存在任何已替换的 LIF ，您必须：

- 还原已替换 LIF 的主目录：

  ```
  displaced interface restore
  ```

- 手动设置 LIF 的主目录：

  ```
  network interface modify -home-port -home-node
  ```

- 如果对 LIF 当前配置的主接口感到满意，请从 "removed-interface" 表中删除此条目：

  ```
  displaced interface delete
  ```

VLAN

如果修复后的端口具有 VLAN ，则这些 VLAN 会自动删除，但也会记录为已 " 替换 " 。您可以查看以下已替换的 VLAN ：

```
displaced VLAN show
```

如果存在任何已替换的 VLAN ，您必须：

- 将 VLAN 还原到其他端口：

  ```
  displaced VLAN restore
  ```

- 从 "Displaced VLAN " 表中删除此条目：

  ```
  displaced -vlans delete
  ```

接口组

如果修复后的端口属于某个接口组，则会将其从该接口组中删除。如果该端口是分配给接口组的唯一成员端口，则会删除该接口组本身。

"升级后验证网络配置"

"监控网络端口的可访问性"

创建 **SVM**

您必须创建 SVM 以向客户端提供数据。

开始之前

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须知道 SVM 根卷将采用哪种安全模式。

  如果您计划在此 SVM 上通过 SMB 解决方案实施 Hyper-V 或 SQL Server ，则应对根卷使用 NTFS 安全模式。包含 Hyper-V 文件或 SQL 数据库文件的卷在创建时必须设置为 NTFS 安全性。通过将根卷安全模式设置为 NTFS ，您可以确保不会无意中创建 UNIX 或混合安全模式数据卷。

步骤

1. 确定哪些聚合是包含 SVM 根卷的候选聚合。

   ```
   storage aggregate show -is-mroot false
   ```

   您必须选择至少具有 1 GB 可用空间的聚合来容纳根卷。如果要在 SVM 上配置 NAS 审核，则根聚合上必须至少有 3 GB 的额外可用空间，并在启用审核时使用额外空间来创建审核暂存卷。

   > 如果已在现有 SVM 上启用 NAS 审核，则聚合的暂存卷将在成功创建聚合后立即创建。

2. 记录要在其中创建 SVM 根卷的聚合的名称。
3. 如果您计划在创建 SVM 时指定语言，但不知道要使用的值，请确定并记录要指定的语言值：

   ```
   vserver create -language ?
   ```

4. 如果您计划在创建 SVM 时指定 Snapshot 策略，但不知道该策略的名称，请列出可用策略并确定并记录要使用的 Snapshot 策略的名称：

   ```
   volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>
   ```

5. 如果您计划在创建 SVM 时指定配额策略，但不知道该策略的名称，请列出可用策略并确定并记录要使用的配额策略的名称：

   ```
   volume quota policy show -vserver <vserver_name>
   ```

6. 创建 SVM ：

   ```
   vserver create -vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name> -rootvolume
   <root_volume_name> -rootvolume-security-style { unix_ntfs_mixed } ( -ipspace
   <IPspace_name> ) ] ( -language <language>> ) ) ( -snapshot-policy
   <snapshot_policy_name> ) ] ( -quota_policy <quota_name> ) comment>
   ```

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

` 作业 72] 作业成功： SVM 创建已完成`

7. 验证 SVM 配置是否正确。

   `vserver show -vserver vs1`

   ```
   Vserver: vs1
   Vserver Type: data
   Vserver Subtype: default
   Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
   Root Volume: vs1_root
   Aggregate: aggr3
   NIS Domain: -
   Root Volume Security Style: ntfs
   LDAP Client: -
   Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
   Snapshot Policy: default
   Comment:
   Quota Policy: default
   List of Aggregates Assigned: -
   Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
   Vserver Admin State: running
   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
   Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
   Disallowed Protocols: fcp, iscsi
   QoS Policy Group: -
   Config Lock: false
   IPspace Name: ipspace1
   Is Vserver Protected: false
   ```

   在此示例中，命令会在 IP 空间 "ipspace1" 中创建名为 "VS1" 的 SVM 。根卷名为 vs1_root ，并在 aggr3 上使用 NTFS 安全模式创建。

创建 **LIF**

SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ）向客户端提供数据。您必须在要用于访问数据的端口上创建 LIF 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.7 开始，只要该 IP 空间的同一子网中至少已存在一个 LIF ， ONTAP 就会自动选择 LIF 的主端

口。ONTAP 会选择与该子网中的其他 LIF 位于同一广播域中的主端口。您仍然可以指定主端口，但不再需要此端口（除非指定 IP 空间中的子网中尚不存在 LIF ）。

您不应将传输 SMB 流量的 LIF 配置为自动还原到其主节点。如果 SMB 服务器要托管解决方案，以便通过 SMB 在 Hyper-V 或 SQL Server 上执行无中断操作，则必须执行此建议。

步骤

1. 确定要用于 LIF 的广播域端口。

   network port broadcast-domain show -ipspace *ipspace1*

   ```
   IPspace     Broadcast                         Update
   Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
   ipspace1
               default       1500
                                   node1:e0d   complete
                                   node1:e0e   complete
                                   node2:e0d   complete
                                   node2:e0e   complete
   ```

2. 验证要用于 LIF 的子网是否包含足够的未使用 IP 地址。

   network subnet show -ipspace *ipspace1*

3. 在要用于访问数据的端口上创建一个或多个 LIF 。

   network interface create -vserver *vs1* -lif *lif1* -home-node *node1* -home-port *e0d* -service-policy *default-data-files* -subnet-name *ipspace1*

4. 验证 LIF 接口配置是否正确。

   network interface show -vserver vs1

   ```
             Logical    Status     Network          Current   Current Is
   Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
   --------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
   vs1
              lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
   ```

5. 验证故障转移组配置是否符合要求。

   network interface show -failover -vserver *vs1*

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

配置 **DNS** 服务

在创建 NFS 或 SMB 服务器之前，您必须为 SVM 配置 DNS 服务。通常， DNS 名称服务器是 NFS 或 SMB 服务器要加入的域的 Active Directory 集成 DNS 服务器。

Active Directory 集成的 DNS 服务器包含域 LDAP 和域控制器服务器的服务位置记录（ SRV ）。如果 SVM 找不到 Active Directory LDAP 服务器和域控制器，则 NFS 或 SMB 服务器设置将失败。

SVM 使用 hosts 名称服务 ns-switch 数据库确定要使用的名称服务以及查找有关主机的信息的顺序。hosts 数据库支持的两个名称服务是 files 和 dns 。

在创建 SMB 服务器之前，您必须确保 DNS 是其中一个源。

> 要查看 mgwd 进程和 SecD 进程的 DNS 名称服务统计信息，请使用统计信息 UI 。

步骤

1. 确定主机名服务数据库的当前配置。在此示例中， hosts 名称服务数据库使用默认设置。

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 如果需要，请执行以下操作。

   a. 按所需顺序将 DNS 名称服务添加到主机名称服务数据库中，或者重新排列源。

      在此示例中， hosts 数据库配置为按此顺序使用 DNS 和本地文件。

      `vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database hosts -sources dns , files`

   b. 验证名称服务配置是否正确。

      `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. 配置 DNS 服务。

   `vserver services name-service dns create -vserver vs1 -domains example.com,example2.com -name-servers 10.0.0.5010.0.0.51`

   > vserver services name-service dns create 命令会执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

4. 验证 DNS 配置是否正确以及服务是否已启用。

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. 验证名称服务器的状态。

   `vserver services name-service dns check -vserver vs1`

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在 SVM 上配置动态 DNS

如果您希望 Active Directory 集成的 DNS 服务器在 DNS 中动态注册 NFS 或 SMB 服务器的 DNS 记录，则必须在 SVM 上配置动态 DNS （ DDNS ）。

必须在 SVM 上配置 DNS 名称服务。如果您使用的是安全 DDNS ，则必须使用 Active Directory 集成的 DNS 名称服务器，并且必须已为 SVM 创建 NFS 或 SMB 服务器或 Active Directory 帐户。

指定的完全限定域名（ FQDN ）必须是唯一的：

指定的完全限定域名（ FQDN ）必须是唯一的：

- 对于 NFS ，在 `vserver services name-service dns dynamic-update` 命令的一部分在 ` -vserver-fqdn` 中指定的值将成为 LIF 的注册 FQDN 。
- 对于 SMB ，指定为 CIFS 服务器 NetBIOS 名称和 CIFS 服务器完全限定域名的值将成为 LIF 的注册 FQDN 。这在 ONTAP 中是不可配置的。在以下情形中， LIF FQDN 为 CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 要避免不符合 DDNS 更新的 RFC 规则的 SVM FQDN 配置失败，请使用符合 RFC 的 FQDN 名称。有关详细信息，请参见 "RFC 1123"。

步骤

1. 在 SVM 上配置 DDNS：

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vserver_name`* `-is- enabled` *`true`*`[-use-secure { true_false } -vserver-fqdn` *`fqdn_used_for_dns_updates`*

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vs1`* `-is -enabled` *`tru`* `- use-secure` *`tru`* `-vserver-fqdn` *`vs1.example.com`*

   星号不能用作自定义 FQDN 的一部分。例如，`* .netapp.com` 无效。

2. 验证 DDNS 配置是否正确：

   `vserver services name-service dns dynamic-update show`

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

ONTAP 9.7 及更早版本

使用命令行界面设置 NAS 路径故障转移（ ONTAP 9.1-9.7 ）

此工作流将指导您完成为 ONTAP 9.0 - 9.7 设置 NAS 路径故障转移的网络配置步骤。此工作流假定满足以下条件：

- 您希望使用 NAS 路径故障转移最佳实践来简化网络配置。
- 您希望使用命令行界面，而不是 System Manager 。
- 您正在运行 ONTAP 9.0 到 9.7 的新系统上配置网络连接。

如果您运行的 ONTAP 版本高于 9.7 ，则应使用适用于 ONTAP 9.8 或更高版本的 NAS 路径故障转移操作步骤：

- ONTAP 9.8 及更高版本的 NAS 路径故障转移工作流

如果您需要有关网络组件和管理的详细信息，应使用网络管理参考资料：

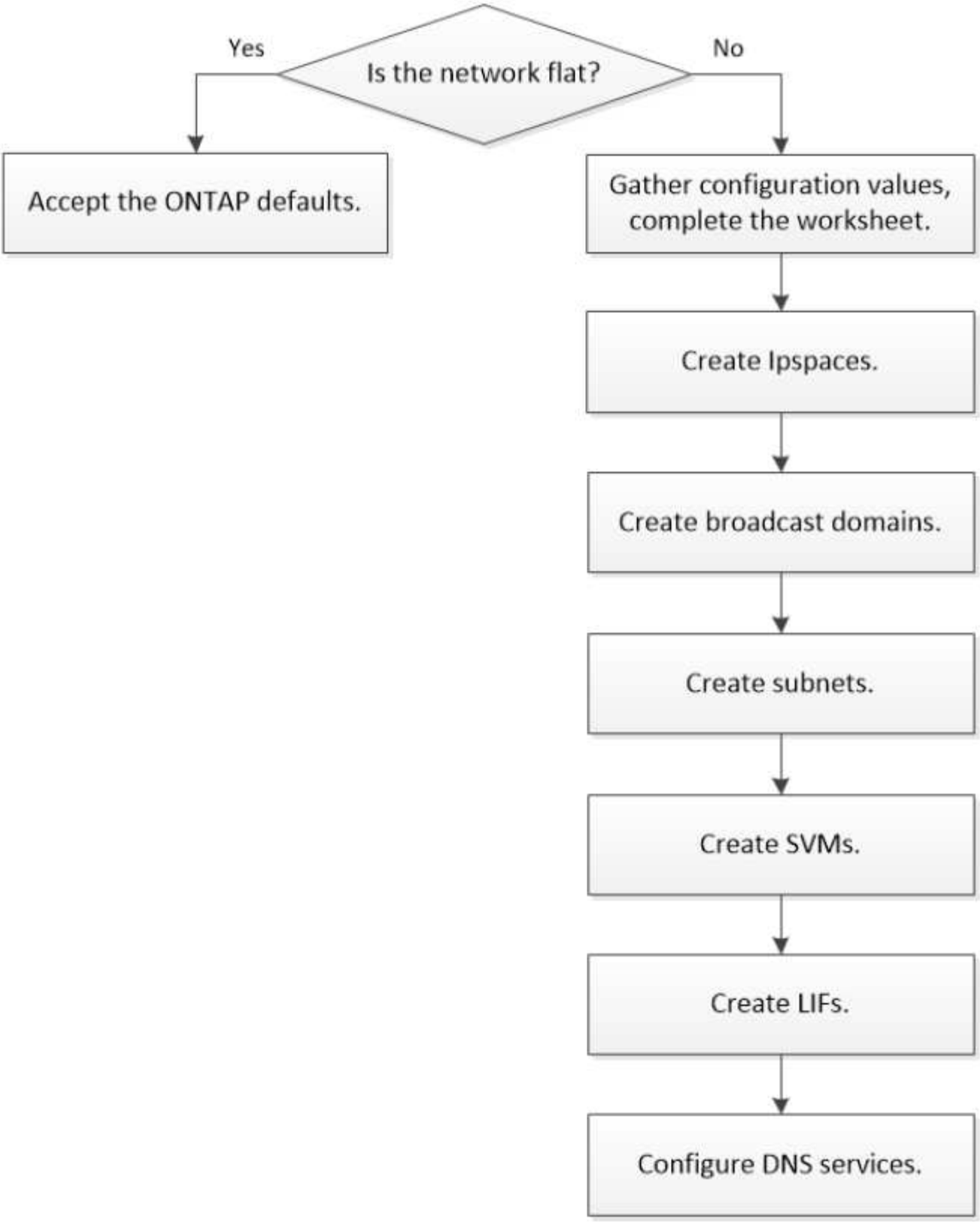
- 网络管理概述

工作流 **NAS** 路径故障转移

概述

如果您已经熟悉基本网络概念，则可以通过查看 NAS 路径故障转移配置的 " 实践 " 工作流来节省网络设置时间。

在 NAS LIF 的当前端口出现链路故障后，该 LIF 会自动迁移到正常运行的网络端口。如果您的网络正常运行，则可以依靠 ONTAP 默认值来管理路径故障转移。否则，您应按照此工作流中的步骤配置路径故障转移。



SAN LIF 不会迁移（除非您在链路出现故障后手动移动）。相反，主机上的多路径技术会将流量转移到其他 LIF 。有关详细信息，请参见 "SAN 管理"。

ONTAP 9.0 - 9.7 的 NAS 路径故障转移配置工作表

在配置 NAS 路径故障转移之前，您应完成工作表的所有部分。

IPspace 配置

您可以使用 IP 空间为集群中的每个 SVM 创建不同的 IP 地址空间。这样，在管理上独立的网络域中的客户端就可以访问集群数据，同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。

信息	是否必需?	您的价值
IPspace 名称 • IP 空间的名称。 • 此名称在集群中必须是唯一的。	是的。	

广播域配置

广播域对属于同一第 2 层网络的端口进行分组，并为广播域端口设置 MTU 。

广播域将分配给 IP 空间。一个 IP 空间可以包含一个或多个广播域。

> LIF 故障转移到的端口必须是 LIF 故障转移组的成员。创建广播域时， ONTAP 会自动创建同名的故障转移组。故障转移组包含分配给广播域的所有端口。

信息	是否必需?	您的价值
IPspace 名称 • 将广播域分配到的 IP 空间。 • IP 空间必须存在。	是的。	
广播域名 • 广播域的名称。 • 此名称在 IP 空间中必须是唯一的。	是的。	

MTU • 广播域的 MTU 。 • 您可以指定 * ， 1500 * 或 * ， 9000 * 。 • MTU 值将应用于广播域中的所有端口以及稍后添加到广播域的任何端口。 MTU 值必须与除 e0M 端口处理管理流量以外的所有连接到该网络的设备匹配。	是的。	
端口 • 要添加到广播域的网络端口。 • 分配给广播域的端口可以是物理端口， VLAN 或接口组（ ifgroups ）。 • 如果某个端口位于另一个广播域中，则必须先将其删除，然后才能将其添加到广播域。 • 通过指定节点名称和端口来分配端口：例如 node1 ： e0d 。	是的。	

子网配置

子网包含 IP 地址池和一个默认网关，可将其分配给 IP 空间中的 SVM 所使用的 LIF 。

- 在 SVM 上创建 LIF 时，您可以指定子网的名称，而不是提供 IP 地址和子网。
- 由于子网可以使用默认网关进行配置，因此在创建 SVM 时，不必单独创建默认网关。
- 广播域可以包含一个或多个子网。您可以通过将多个子网与 IP 空间的广播域关联来配置位于不同子网上的 SVM LIF 。
- 每个子网都必须包含不与分配给同一 IP 空间中其他子网的 IP 地址重叠的 IP 地址。
- 您可以为 SVM 数据 LIF 分配特定的 IP 地址，并为 SVM 创建默认网关，而不是使用子网。

信息	是否必需?	您的价值
IPspace 名称 • 子网将分配到的 IP 空间。 • IP 空间必须存在。	是的。	

Subnet name • 子网的名称。 • 此名称在 IP 空间中必须是唯一的。	是的。	
广播域名 • 子网将分配到的广播域。 • 广播域必须驻留在指定的 IP 空间中。	是的。	
子网名称和掩码 • IP 地址所在的子网和掩码。	是的。	
网关 • 您可以为子网指定默认网关。 • 如果在创建子网时未分配网关，则可以随时为子网分配一个网关。	否	
IP 地址范围 • 您可以指定 IP 地址范围或特定 IP 地址。例如，您可以指定一个范围，例如：`192.168.1.1-192.168.1.100` ，`192.168.1.112` ，`192.168.1.145` • 如果未指定 IP 地址范围，则指定子网中的整个 IP 地址范围可分配给 LIF 。	否	
强制更新 LIF 关联 • 指定是否强制更新现有 LIF 关联。 • 默认情况下，如果任何服务处理器接口或网络接口使用提供范围内的 IP 地址，则子网创建将失败。 • 使用此参数可将任何手动寻址的接口与子网相关联，并使命令成功执行。	否	

SVM 配置

您可以使用 SVM 为客户端和主机提供数据。

您记录的值用于创建默认数据 SVM 。如果要创建 MetroCluster 源 SVM ，请参见 "《光纤连接的 MetroCluster 安装和配置指南》" 或 。

信息	是否必需?	您的价值
SVM name • SVM 的名称。 • 您应使用完全限定域名（FQDN），以确保 SVM 名称在集群联盟中是唯一的。	是的。	
根卷名称 • SVM 根卷的名称。	是的。	
Aggregate name • 保存 SVM 根卷的聚合的名称。 • 此聚合必须存在。	是的。	
安全风格 • SVM 根卷的安全模式。 • 可能的值包括 * NTFS * ， * UNIX * 和 * 混合 * 。	是的。	
IPspace 名称 • SVM 分配到的 IP 空间。 • 此 IP 空间必须存在。	否	
SVM 语言设置 • SVM 及其卷使用的默认语言。 • 如果未指定默认语言，则默认 SVM 语言将设置为 * 。 C.UTF-8 * 。 • SVM 语言设置用于确定用于显示 SVM 中所有 NAS 卷的文件名和数据的字符集。您可以在创建 SVM 后修改此语言。	否	

LIF 配置

SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ）向客户端和主机提供数据。

信息	是否必需?	您的价值
SVM name • LIF 的 SVM 名称。	是的。	
LIF 名称 • LIF 的名称。 • 您可以为每个节点分配多个数据 LIF ，并且可以为集群中的任何节点分配 LIF ，前提是该节点具有可用的数据端口。 • 要提供冗余，应为每个数据子网至少创建两个数据 LIF ，并为分配给特定子网的 LIF 分配不同节点上的主端口。* 重要说明： * 如果要将 SMB 服务器配置为通过 SMB 托管 Hyper-V 或 SQL Server 以实现无中断运行解决方案，则 SVM 必须在集群中的每个节点上至少具有一个数据 LIF 。	是的。	
LIF 角色 • LIF 的角色。 • 数据 LIF 分配有数据角色。	是，已从 ONTAP 9.6 弃用	数据
LIF 的服务策略服务策略。服务策略定义了哪些网络服务可以使用 LIF 。内置服务和服务策略可用于管理数据和系统 SVM 上的数据和管理流量。	是，从 ONTAP 9.6 开始	

允许的协议 • 可使用 LIF 的协议。 • 默认情况下，允许 SMB ， NFS 和 FlexCache 。通过 FlexCache 协议，可以在运行 7- 模式 Data ONTAP 的系统上将卷用作 FlexCache 卷的初始卷。 创建 LIF 后，无法修改使用 LIF 的协议。配置 LIF 时，应指定所有协议。	否	
Home node • 将 LIF 还原到其主端口时 LIF 返回到的节点。 • 您应为每个数据 LIF 记录一个主节点。	是的。	
主端口或广播域 • 将 LIF 还原到其主端口时逻辑接口返回到的端口。 • 您应为每个数据 LIF 记录一个主端口。	是的。	
Subnet name • 要分配给 SVM 的子网。 • 用于创建与应用程序服务器的持续可用 SMB 连接的所有数据 LIF 必须位于同一子网中。	是（如果使用子网）	

DNS 配置

在创建 NFS 或 SMB 服务器之前，必须在 SVM 上配置 DNS 。

信息	是否必需?	您的价值
SVM name • 要在其中创建 NFS 或 SMB 服务器的 SVM 的名称。	是的。	

DNS domain name • 执行主机到 IP 名称解析时要附加到主机名的域名列表。 • 首先列出本地域，然后列出最常进行 DNS 查询的域名。	是的。	
DNS 服务器的 IP 地址 * 将为 NFS 或 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址列表。* 列出的 DNS 服务器必须包含为 SMB 服务器要加入的域查找 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（ SRV ）。SRV 记录用于将服务名称映射到提供该服务的服务器的 DNS 计算机名称。如果 ONTAP 无法通过本地 DNS 查询获取服务位置记录，则 SMB 服务器创建将失败。确保 ONTAP 可以找到 Active Directory SRV 记录的最简单方法是将 Active Directory 集成的 DNS 服务器配置为 SVM DNS 服务器。您可以使用非 Active Directory 集成的 DNS 服务器，前提是 DNS 管理员已手动将 SRV 记录添加到包含 Active Directory 域控制器信息的 DNS 区域。* 有关 Active Directory 集成的 SRV 记录的信息，请参见主题 "Microsoft TechNet 上适用于 Active Directory 的 DNS 支持的工作原理"。	是的。	

动态 DNS 配置

在使用动态 DNS 自动向 Active Directory 集成的 DNS 服务器添加 DNS 条目之前，必须在 SVM 上配置动态 DNS （ DDNS ）。

系统会为 SVM 上的每个数据 LIF 创建 DNS 记录。通过在 SVM 上创建多个数据 LIF ，您可以对客户端与分配的数据 IP 地址的连接进行负载平衡。DNS 以轮循方式对使用主机名与分配的 IP 地址建立的连接进行负载平衡。

信息	是否必需?	您的价值
SVM name • 要在其中创建 NFS 或 SMB 服务器的 SVM 。	是的。	

是否使用 DDNS • 指定是否使用 DDNS 。 • SVM 上配置的 DNS 服务器必须支持 DDNS 。默认情况下，DDNS 处于禁用状态。	是的。	
是否使用安全 DDNS • 只有 Active Directory 集成的 DNS 才支持安全 DDNS 。 • 如果 Active Directory 集成的 DNS 仅允许安全 DDNS 更新，则此参数的值必须为 true 。 • 默认情况下，安全 DDNS 处于禁用状态。 • 只有在为 SVM 创建 SMB 服务器或 Active Directory 帐户后，才能启用安全 DDNS 。	否	
DNS 域的 FQDN • DNS 域的 FQDN 。 • 您必须使用为 SVM 上的 DNS 名称服务配置的相同域名。	否	

创建 **IP** 空间

您可以使用 IP 空间为集群中的每个 SVM 创建不同的 IP 地址空间。这样，在管理上独立的网络域中的客户端就可以访问集群数据，同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

创建 IP 空间。

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

```
network IPspace show
```

```
IPspace             Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster             Cluster               Cluster
Default             Cluster1              Default
ipspace1            ipspace1              -
```

此时将创建 IP 空间以及此 IP 空间的系统 SVM 。系统 SVM 传输管理流量。

确定哪些端口可用于广播域

在配置要添加到新 IP 空间的广播域之前，您必须先确定哪些端口可用于此广播域。

> 此任务与 ONTAP 9.0 - 9.7 相关，而不是与 ONTAP 9.8 相关。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 端口可以是物理端口， VLAN 或接口组（ ifgroups ）。
- 不能将要添加到新广播域的端口分配给现有广播域。
- 如果要添加到广播域的端口已位于另一个广播域中（例如，默认 IP 空间中的默认广播域），则必须先从该广播域中删除这些端口，然后再将其分配给新的广播域。
- 无法从广播域中删除已分配 LIF 的端口。
- 由于集群管理和节点管理 LIF 已分配给默认 IP 空间中的默认广播域，因此无法从默认广播域中删除分配给这些 LIF 的端口。

步骤

1. 确定当前端口分配。

   ```
   network port show
   ```

   ```
   Node   Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
   ------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
   node1
          e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
          e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
          e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
   node2
          e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
          e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
          e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
          e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
   ```

   在此示例中，命令的输出提供了以下信息：

- 每个节点上的端口 `e0c` ， `e0d` ， `e0e` ， `e0f` 和 `e0g` 均分配给默认广播域。
- 这些端口可能可在要创建的 IP 空间的广播域中使用。

2. 确定默认广播域中的哪些端口已分配给 LIF 接口，因此无法移动到新的广播域。

   `network interface show`

```
          Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------   ----------   ---------- ------------    --------- -------  ----
Cluster
          node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24    node1     e0a     true
          node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24    node1     e0b     true
          node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24    node2     e0a     true
          node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24    node2     e0b     true

cluster1
          cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24    node1     e0c     true
          node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24    node1     e0c     true
          node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24    node2     e0c     true
```

   在以下示例中，命令的输出提供了以下信息：

   - 节点端口会分配给每个节点上的端口 `e0c` ，集群管理 LIF 的主节点位于 `e0c` on `node1` 上。
   - 每个节点上的端口 `e0d` ， `e0e` ， `e0f` 和 `e0g` 未托管 LIF ，可以从默认广播域中删除，然后将其添加到新 IP 空间的新广播域中。

从广播域中删除端口

如果要添加到新广播域的端口已位于另一个广播域中，则必须先从该广播域中删除这些端口，然后再将其分配给新广播域。

> 此任务与 ONTAP 9.0 - 9.7 相关，而不是与 ONTAP 9.8 相关。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 从广播域中删除指定以下内容的端口：
   - 以下示例中的 IP 空间， `Default` 。
   - 广播域，以下示例中的 `Default` 。
   - 端口，使用节点和端口语法，在以下示例中为 `node1 ： e0d` ， `node1 ： e0e` ， `node2 ： e0d` ， `node2 ： e0e` 。

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
-broadcast-domain Default -ports
node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
```

2. 验证端口是否已从广播域中删除：

```
network port show
```

创建广播域

您必须为自定义 IP 空间创建广播域。在 IP 空间中创建的 SVM 使用广播域中的端口。

> 此任务与 ONTAP 9.0 - 9.7 相关，而不是与 ONTAP 9.8 相关。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

LIF 故障转移到的端口必须是 LIF 故障转移组的成员。创建广播域时， ONTAP 会自动创建同名的故障转移组。故障转移组包含分配给广播域的所有端口。

步骤

1. 创建广播域。

```
network port broadcast-domain create -ipspace ipspace1 -broadcast-domain
-ipspace1 -mtu 1500 -ports node1 ： e0d ， node1 ： e0e ， node2 ： e0d ， node2
： e0e
```

2. 验证广播域配置是否正确。
   a. 验证广播域是否正确：

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

   b. 验证网络端口是否正确：

   ```
   network port show
   ```

   c. 验证故障转移组名称和故障转移目标是否正确：

   ```
   network interface failover-groups show
   ```

创建子网

创建广播域后，您可以创建一个子网来分配特定的 IPv4 或 IPv6 地址块，以便稍后在为 SVM 创建 LIF 时使用。

这样，您就可以通过指定子网名称，而不必为每个 LIF 指定 IP 地址和网络掩码值来更轻松地创建 LIF 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 创建子网。

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

   子网名称可以是 `192.0.2.0/24` 之类的子网 IP 值，也可以是与本示例中使用的` ipspace1 `之类的字符串。

2. 验证子网配置是否正确。

   此示例的输出显示了有关 ipspace1 IP 空间中名为 ipspace1 的子网的信息。子网属于广播域名 ipspace1 。您可以将此子网中的 IP 地址分配给在 ipspace1 IP 空间中创建的 SVM 的数据 LIF 。

```
network subnet show -ipspace ipspace1
```

创建 **SVM**

您必须创建 SVM 以向客户端提供数据。

开始之前

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须知道 SVM 根卷将采用哪种安全模式。

  如果您计划在此 SVM 上通过 SMB 解决方案实施 Hyper-V 或 SQL Server ，则应对根卷使用 NTFS 安全模式。包含 Hyper-V 文件或 SQL 数据库文件的卷在创建时必须设置为 NTFS 安全性。通过将根卷安全模式设置为 NTFS ，您可以确保不会无意中创建 UNIX 或混合安全模式数据卷。

步骤

1. 确定哪些聚合是包含 SVM 根卷的候选聚合。

```
storage aggregate show -is-mroot false
```

   您必须选择至少具有 1 GB 可用空间的聚合来容纳根卷。如果要在 SVM 上配置 NAS 审核，则根聚合上必须至少有 3 GB 的额外可用空间，并在启用审核时使用额外空间来创建审核暂存卷。

   > 如果已在现有 SVM 上启用 NAS 审核，则聚合的暂存卷将在成功创建聚合后立即创建。

2. 记录要在其中创建 SVM 根卷的聚合的名称。
3. 如果您计划在创建 SVM 时指定语言，但不知道要使用的值，请确定并记录要指定的语言值：

```
vserver create -language ?
```

4. 如果您计划在创建 SVM 时指定 Snapshot 策略，但不知道该策略的名称，请列出可用策略并确定并记录要使用的 Snapshot 策略的名称：

```
volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>
```

5. 如果您计划在创建 SVM 时指定配额策略，但不知道该策略的名称，请列出可用策略并确定并记录要使用的配额策略的名称：

```
volume quota policy show -vserver <vserver_name>
```

6. 创建 SVM：

```
vserver create -vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name> -rootvolume
<root_volume_name> -rootvolume-security-style { unix_ntfs_mixed } ( -ipspace
<IPspace_name> ) ] ( -language <language>> ) ) ( -snapshot-policy
<snapshot_policy_name> ) ] ( -quota_policy <quota_name> ) comment>
```

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

` 作业 72] 作业成功： SVM 创建已完成`

7. 验证 SVM 配置是否正确。

```
vserver show -vserver vs1
```

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此示例中，命令会在 IP 空间 "ipspace1" 中创建名为 "VS1" 的 SVM 。根卷名为 vs1_root ，并在 aggr3 上使用 NTFS 安全模式创建。

创建 **LIF**

SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ）向客户端提供数据。您必须在要用于访问数据的端口上创建 LIF 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.7 开始，只要该 IP 空间的同一子网中至少已存在一个 LIF ， ONTAP 就会自动选择 LIF 的主端口。ONTAP 会选择与该子网中的其他 LIF 位于同一广播域中的主端口。您仍然可以指定主端口，但不再需要此端口（除非指定 IP 空间中的子网中尚不存在 LIF ）。

您不应将传输 SMB 流量的 LIF 配置为自动还原到其主节点。如果 SMB 服务器要托管解决方案，以便通过 SMB 在 Hyper-V 或 SQL Server 上执行无中断操作，则必须执行此建议。

步骤

1. 确定要用于 LIF 的广播域端口。

   ```
   network port broadcast-domain show -ipspace ipspace1
   ```

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. 验证要用于 LIF 的子网是否包含足够的未使用 IP 地址。

   `network subnet show -ipspace ipspace1`

3. 在要用于访问数据的端口上创建一个或多个 LIF 。

   `network interface create -vserver vs1 -lif lif1 -home-node node1 -home-port e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1`

4. 验证 LIF 接口配置是否正确。

   `network interface show -vserver vs1`

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 验证故障转移组配置是否符合要求。

   `network interface show -failover -vserver vs1`

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

配置 **DNS** 服务

在创建 NFS 或 SMB 服务器之前，您必须为 SVM 配置 DNS 服务。通常， DNS 名称服务器是 NFS 或 SMB 服务器要加入的域的 Active Directory 集成 DNS 服务器。

Active Directory 集成的 DNS 服务器包含域 LDAP 和域控制器服务器的服务位置记录（SRV）。如果 SVM 找不到 Active Directory LDAP 服务器和域控制器，则 NFS 或 SMB 服务器设置将失败。

SVM 使用 hosts 名称服务 ns-switch 数据库确定要使用的名称服务以及查找有关主机的信息的顺序。主机数据库支持的两个名称服务为 `files` 和 `dns`。

在创建 SMB 服务器之前，您必须确保 `dns` 是其中一个源。

> 要查看 mgwd 进程和 SecD 进程的 DNS 名称服务统计信息，请使用统计信息 UI。

步骤

1. 确定 `hosts` name services 数据库的当前配置。

   在此示例中， hosts 名称服务数据库使用默认设置。

   `vserver services name-service` *`ns-switch`* `show -vserver` *`vs1`* `-database` *`hosts`*

   ```
                        Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 如果需要，请执行以下操作。

   a. 按所需顺序将 DNS 名称服务添加到主机名称服务数据库中，或者重新排列源。

      在此示例中， hosts 数据库配置为按此顺序使用 DNS 和本地文件。

   `vserver services name-service` *`ns-switch`* `modify -vserver` *`vs1`* `-database` *`hosts`* `-sources` *`dns`* `,` *`files`*

   a. 验证名称服务配置是否正确。

      `vserver services name-service` *`ns-switch`* `show -vserver` *`vs1`* `-database` *`hosts`*

3. 配置 DNS 服务。

   `vserver services name-service dns create -vserver` *`vs1`* `-domains` *`example.com,example2.com`* `-name-servers` *`10.0.0.5010.0.0.51`*

   > vserver services `name-service dns create` 命令会执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

4. 验证 DNS 配置是否正确以及服务是否已启用。

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 验证名称服务器的状态。

   `vserver services name-service dns check -vserver vs1`

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在 SVM 上配置动态 DNS

如果您希望 Active Directory 集成的 DNS 服务器在 DNS 中动态注册 NFS 或 SMB 服务器的 DNS 记录，则必须在 SVM 上配置动态 DNS （ DDNS ）。

必须在 SVM 上配置 DNS 名称服务。如果您使用的是安全 DDNS ，则必须使用 Active Directory 集成的 DNS 名称服务器，并且必须已为 SVM 创建 NFS 或 SMB 服务器或 Active Directory 帐户。

指定的完全限定域名（ FQDN ）必须是唯一的：

- 对于 NFS ，在 `vserver services name-service dns dynamic-update` 命令的一部分在 `-vserver-fqdn` 中指定的值将成为 LIF 的注册 FQDN 。
- 对于 SMB ，指定为 CIFS 服务器 NetBIOS 名称和 CIFS 服务器完全限定域名的值将成为 LIF 的注册 FQDN 。这在 ONTAP 中是不可配置的。在以下情形中， LIF FQDN 为 CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 要避免不符合 DDNS 更新的 RFC 规则的 SVM FQDN 配置失败，请使用符合 RFC 的 FQDN 名称。有关详细信息，请参见 "RFC 1123"。

步骤

1. 在 SVM 上配置 DDNS：

   ```
   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vserver_name
   -is- enabled true[-use-secure  { true_false }  -vserver-fqdn
   fqdn_used_for_dns_updates

   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vs1 -is
   -enabled tru - use-secure tru -vserver-fqdn vs1.example.com
   ```

   星号不能用作自定义 FQDN 的一部分。例如，` { asterisk } .netapp.com` 无效。

2. 验证 DDNS 配置是否正确：

   ```
   vserver services name-service dns dynamic-update show
   ```

   ```
   Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
   -------- ---------- ---------- ----------------- -------
   vs1      true       true       vs1.example.com   24h
   ```

配置动态 **DNS** 服务

如果您希望 Active Directory 集成的 DNS 服务器在 DNS 中动态注册 NFS 或 SMB 服务器的 DNS 记录，则必须在 SVM 上配置动态 DNS （DDNS）。

必须在 SVM 上配置 DNS 名称服务。如果您使用的是安全 DDNS，则必须使用 Active Directory 集成的 DNS 名称服务器，并且必须已为 SVM 创建 NFS 或 SMB 服务器或 Active Directory 帐户。

指定的 FQDN 必须是唯一的。

> 要避免不符合 DDNS 更新的 RFC 规则的 SVM FQDN 配置失败，请使用符合 RFC 的 FQDN 名称。

步骤

1. 在 SVM 上配置 DDNS：

   ```
   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vserver_name
   -is- enabled true[-use-secure  { true_false }  -vserver-fqdn
   fqdn_used_for_dns_updates

   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vs1 -is
   -enabled tru - use-secure tru -vserver-fqdn vs1.example.com
   ```

   星号不能用作自定义 FQDN 的一部分。例如，` * .netapp.com` 无效。

2. 验证 DDNS 配置是否正确：

```
vserver services name-service dns dynamic-update show
```

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.